

TECH CHALLENGE FIAP - FASE 3

Data Analytics aplicado à saúde: Insights Estratégicos para Gestão Hospitalar na Pandemia de COVID-19.



Grupo 27:
Ariany Bertoncello
Érica Bugni
João Vitor Braga
Juliana Moretto
Willer Stern

01. **INTRODUÇÃO**

Objetivos e dados da amostra

02. **ARQUITETURA DOS DADOS**

Fluxograma dos dados

03. **ANÁLISE EXPLORATÓRIA**

Comportamento da população e doença

04. **CONCLUSÃO**

Recomendações através dos estudos





INTRODUÇÃO: OBJETIVOS E DADOS

Em uma pandemia, o hospital não sofre apenas com a doença, mas com a incerteza. Saber quem seu público, qual a gravidade de cada caso e se o sistema vai colapsar são pontos cruciais ao planejamento de grandes hospitais.

Nossa análise utiliza dados da PNAD COVID-19, do IBGE, gerando indicadores relevantes de risco clínico, acesso à saúde, pressão assistencial, comportamento da população e vulnerabilidade socioeconômica. O estudo investiga:

- Grupos com maior risco de agravamento;
- Grupos que tendem a pressionar mais a rede de saúde;
- Sinais de barreira de acesso ao atendimento;
- Ações a serem priorizadas em um novo surto.

A proposta foi construída de forma enxuta, priorizando análises à tomada de decisão hospitalar, e não apenas descrições gerais da base. A proposta é criar um Modelo de Prontidão Hospitalar: Em vez de olhar apenas para "quem tem COVID", olhamos para "quem pressiona o sistema".

ARQUITETURA DOS DADOS

Para suportar análises de dados robustas sobre o impacto da COVID-19, desenvolvemos um pipeline de dados escalável utilizando a infraestrutura da AWS, com integração final para análise em Google Colab. O fluxo de dados segue a abordagem em camadas do medalhão, garantindo confiabilidade, rastreabilidade e enriquecimento progressivo das informações.

Objects (4)

Objects are the fundamental entities stored in Amazon S3. You can use [Amazon S3 inventory](#) to get a list of all objects in your bucket. For others to access your objects, you'll need to explicitly grant them permissions. [Learn more](#)

Find objects by prefix

☐	Name	Type	Last modified	Size	Storage class
☐	data-input/	Folder	-	-	-
☐	data-output_\$folder\$	-	March 25, 2026, 20:38:17 (UTC-03:00)	0 B	Standard
☐	data-output/	Folder	-	-	-
☐	log/	Folder	-	-	-

data-output/

Objects (3)

Objects are the fundamental entities stored in Amazon S3. You can use [Amazon S3 inventory](#) to get a list of all objects in your bucket. For others to access your objects, you'll need to explicitly grant them permissions. [Learn more](#)

Find objects by prefix

☐	Name	Type	Last modified	Size	Storage class
☐	bronze/	Folder	-	-	-
☐	gold/	Folder	-	-	-
☐	silver/	Folder	-	-	-

ARQUITETURA DOS DADOS

1. Extração de Dados (Camada Raw / Bronze)

Os dados brutos foram obtidos a partir do IBGE, abrangendo arquivos CSV dos meses de julho, agosto e setembro de 2020 (COVID-19 PNAD). Também foram obtidos os questionários de tradução e padronização de tais dados. Estes arquivos foram armazenados na AWS, em um bucket S3, na camada Bronze, preservando a integridade original dos dados. Para otimização, os arquivos foram convertidos para o formato Parquet, via Visual ETL Script do Glue Notebook.

2. Transformação e Tratamento (Camada Silver)

Na camada Silver, utilizamos notebooks PySpark, via AWS Glue, para aplicar regras de tratamento e padronização dos dados:

- Ajuste de tipagem e formatos;
- Tradução de respostas e padronização de campos;
- Validação preliminar de consistência.

Essa etapa garante que os dados estejam limpos e prontos para análises mais profundas.

ARQUITETURA DOS DADOS

3. Enriquecimento e Feature Engineering (Camada Gold)

Na camada Gold, também via PySpark, utilizando Glue Notebook, implementamos a criação de indicadores de saúde e risco, incluindo:

- Índice de risco e perfil de risco comportamental;
- Região, faixa etária, casos graves, qtd_sintomas, nível de severidade, presença de comorbidades e kit prevenção;
- Score de isolamento, status dos testes realizados, realização de atendimento e demais métricas derivadas.

Esses atributos permitem análises avançadas e suporte a decisões estratégicas em saúde.

4. Catalogação e Consulta (Glue Data Catalog + Athena)

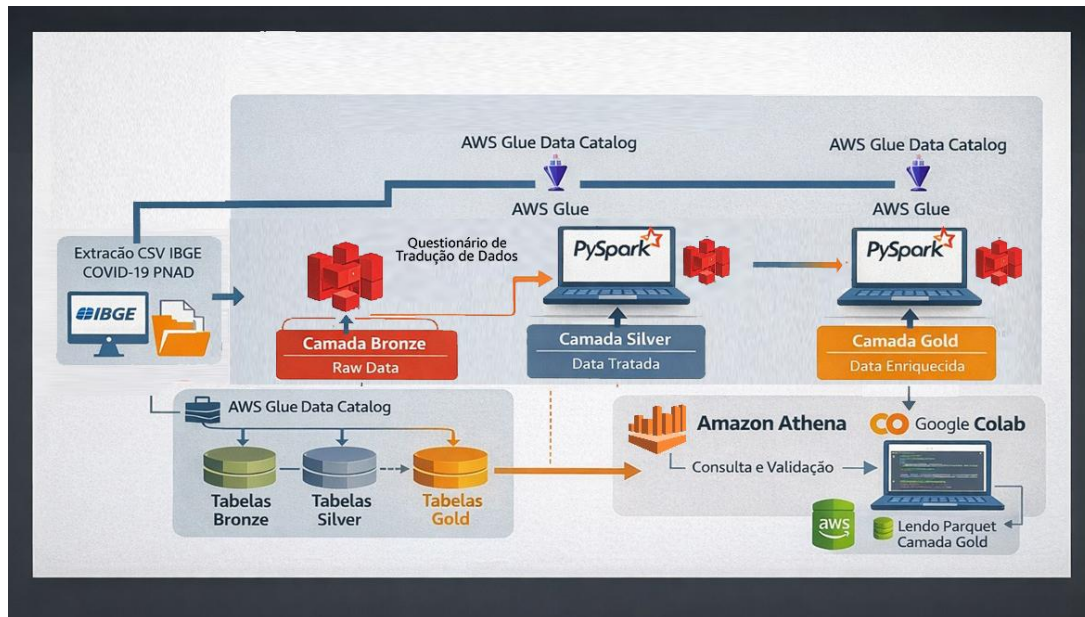
Todas as camadas foram integradas ao AWS Glue Data Catalog e disponibilizadas para consulta via Amazon Athena, permitindo:

- Validação de dados entre camadas;
- Execução de queries SQL para conferência e análise preliminar à análise exploratória;
- Garantia de rastreabilidade e governança dos dados.

ARQUITETURA DOS DADOS

5. Consumo final e análise exploratória

Para análise exploratória, geração de insights e relatórios executivos, os dados da camada Gold foram acessados diretamente no Google Colab, consumindo os arquivos Parquet do Bucket S3. Essa abordagem combinou escalabilidade, flexibilidade e eficiência, permitindo análises rápidas e robustas.



ANÁLISE EXPLORATÓRIA | DEMOGRAFIA DA AMOSTRA

A amostra analisada foi coletada de julho a setembro de 2020.

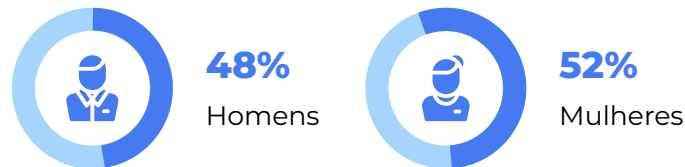
Em julho, conforme notícias, subiram os números de casos confirmados, indicando que a pandemia não estava sob.

Além disso houve flexibilização das medidas de isolamento social, com a retomada de atividades econômicas e aulas presenciais.

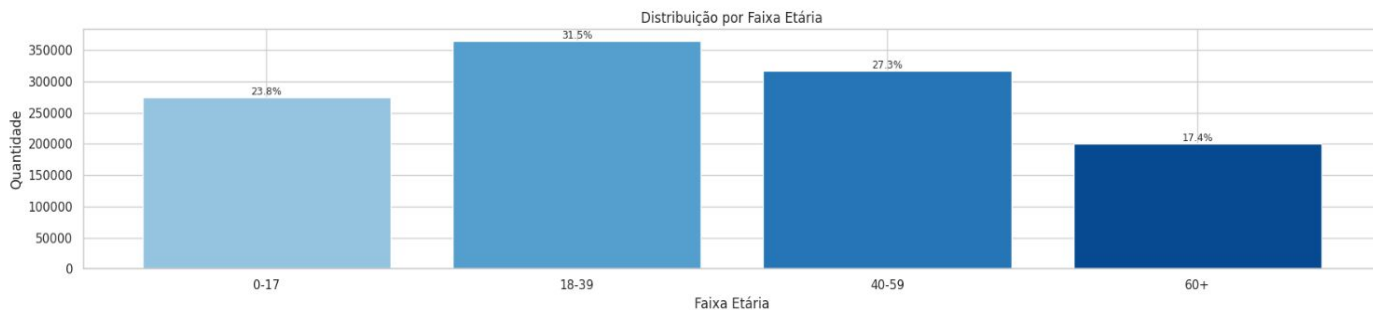
AMOSTRA TOTAL



DISTRIBUIÇÃO POR SEXO

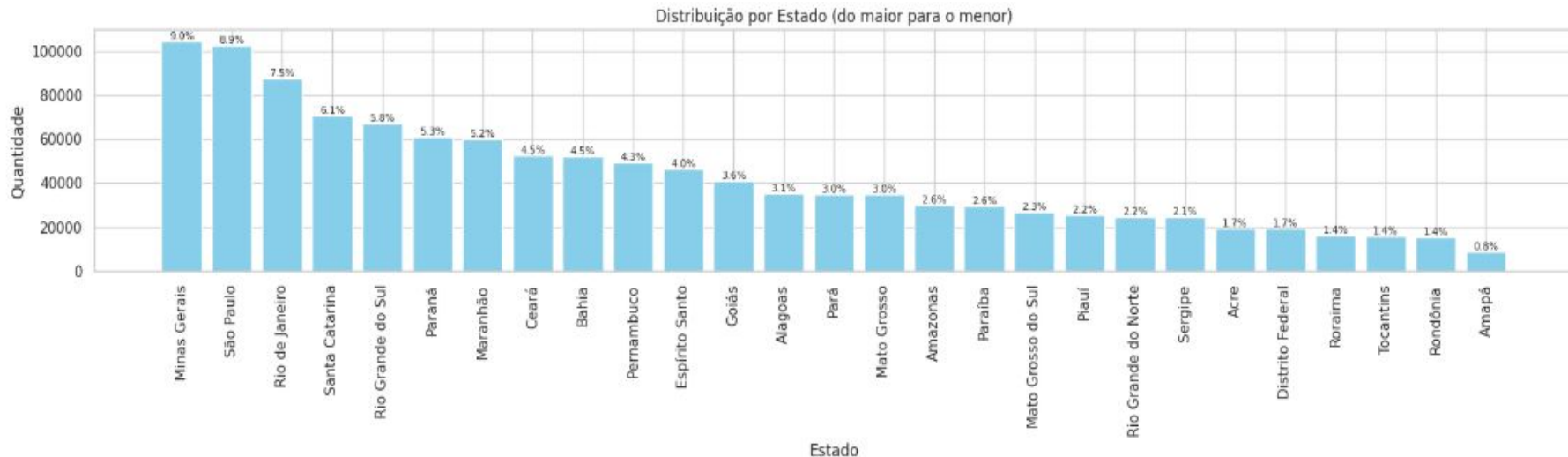


FAIXA ETÁRIA



ANÁLISE EXPLORATÓRIA | DEMOGRAFIA DA AMOSTRA

Em relação a região, os entrevistados que mais responderam eram do Nordeste (31%), seguidos do Sudeste (29%), Sul (17%), Norte (12%) e Centro-Oeste (11%). Porém, 3 estados do Sudeste concentram 25% das respostas:



Minas Gerais (8,99%), São Paulo (8,86%) e Rio de Janeiro (7,54%) lideram a amostra. Esses três estados concentram juntos uma parcela significativa dos entrevistados, refletindo sua relevância populacional e econômica.

Estados do Sul também aparecem com alta representatividade: **Santa Catarina (6,12%), Rio Grande do Sul (5,81%) e Paraná (5,25%).**

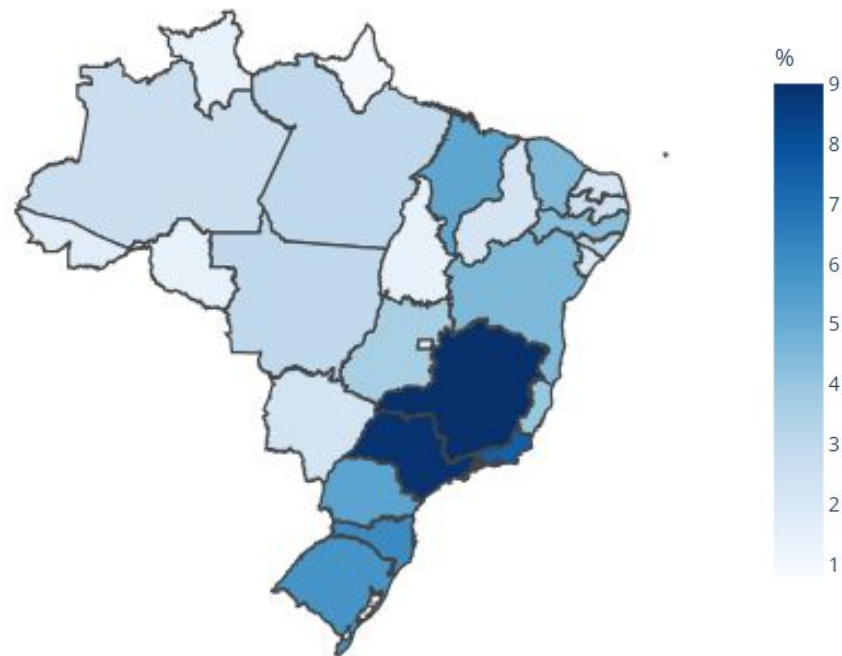
Nordeste com distribuição pulverizada, ainda que por região tenha o maior percentual amostral: **Maranhão (5,20%), Ceará (4,53%), Bahia (4,48%) e Pernambuco (4,28%).** Diferente do Sudeste, não há grande concentração em apenas um ou dois estados, mas sim uma divisão mais homogênea.

Norte e Centro-Oeste com menor participação individual: **Amazonas (2,61%), Pará (3,03%) e Mato Grosso (3,02%).**

No Centro-Oeste, **Goiás (3,56%)** se destaca, enquanto os demais têm participações mais modestas.

Dentre os estados com menor representatividade temos o **Amapá (0,75%), Rondônia (1,36%), Tocantins (1,37%) e Roraima (1,40%).** Esses valores podem refletir menor população, limitações logísticas da coleta e estrutura amostral da pesquisa.

ANÁLISE EXPLORATÓRIA | DEMOGRAFIA DA AMOSTRA



ANÁLISE EXPLORATÓRIA | SINTOMAS

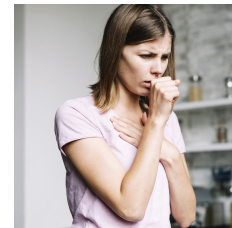
Dentre os respondentes que apresentaram sintomas, os três mais citados foram: dor de cabeça, nariz entupido e tosse, com a seguinte distribuição por faixa etária:



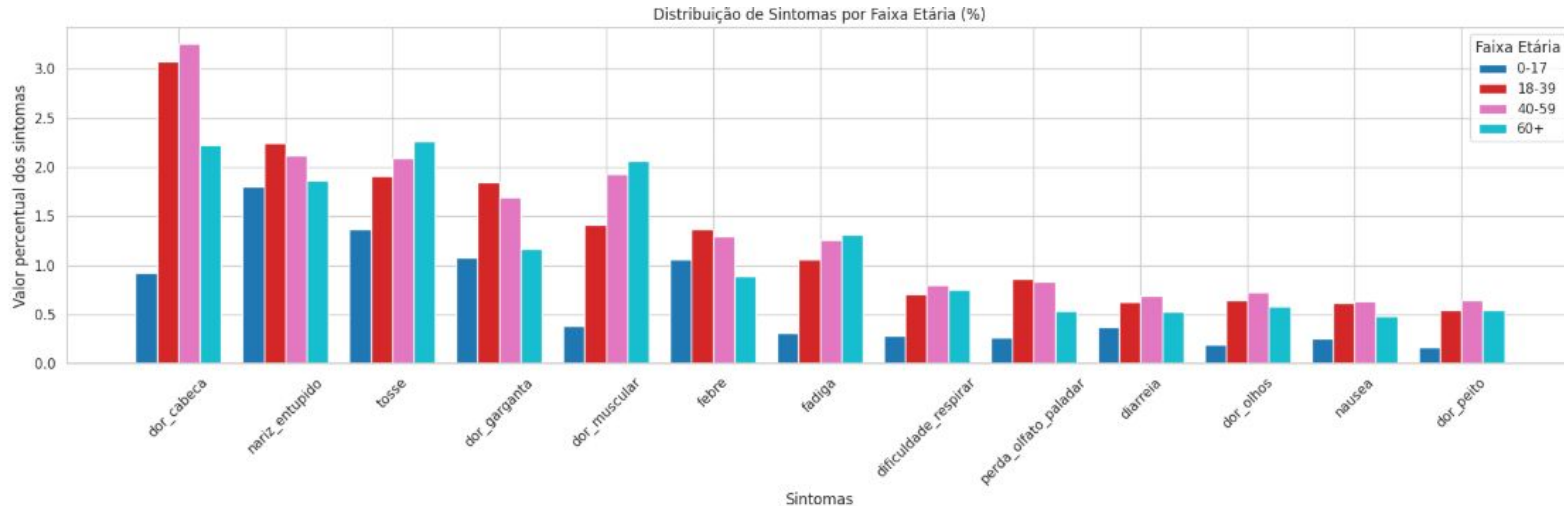
Dor de cabeça (2,5%)



Nariz entupido (2,0%)



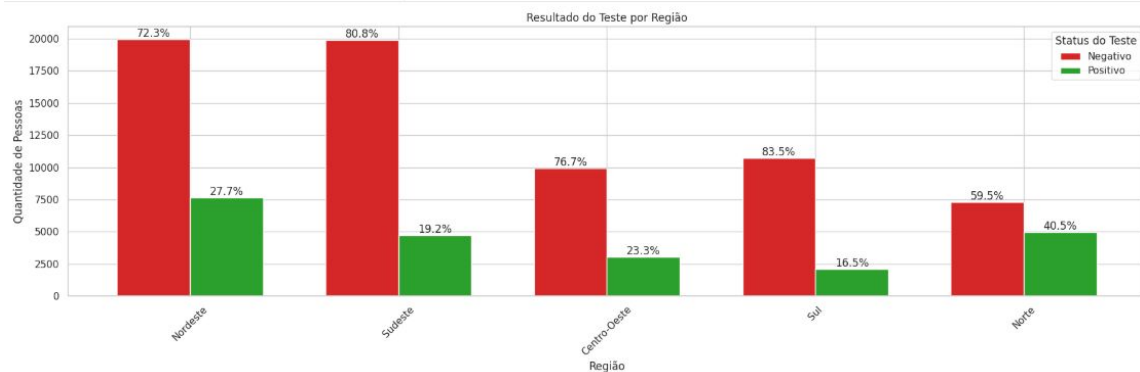
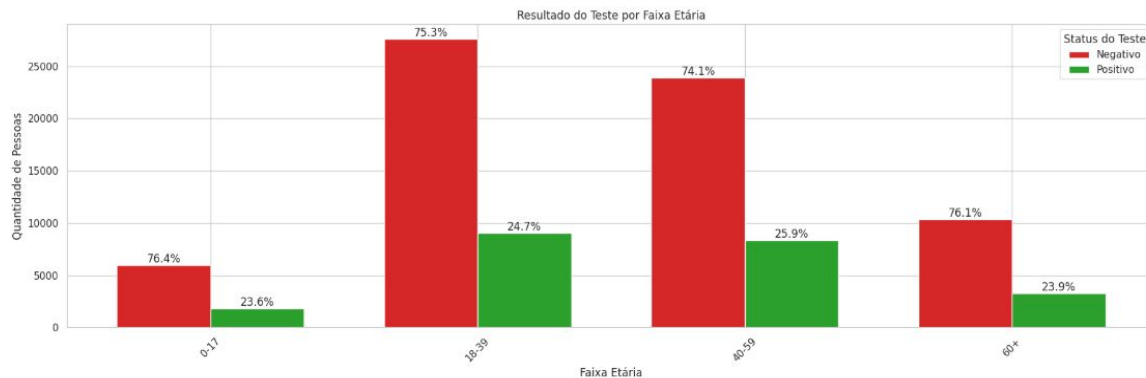
Tosse (1,9%)



ANÁLISE EXPLORATÓRIA | POSITIVADOS

Ao analisar o resultado dos que realizaram algum tipo de teste para a Covid-19, 92,2% dos testes tiveram resultado indefinido, seguido por 5,9% negativos e 1,9% positivos.

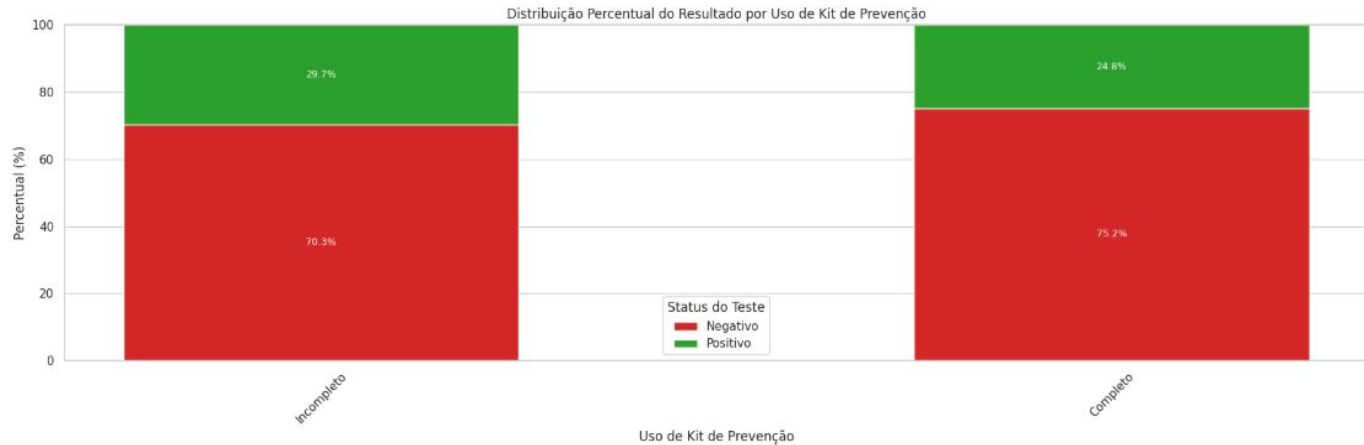
Retirando os indefinidos da análise, o cenário vai para 75% de testes negativos, versus 25% positivos, com as seguintes distribuições por faixa etária e região:



ANÁLISE EXPLORATÓRIA | KIT PREVENÇÃO



Quando tratamos do Kit Prevenção, o gráfico nos demonstra que o uso desses itens foi amplamente adotado, porém não foi suficiente para impedir o contágio em larga escala, reforçando que os hospitais devem focar na estratégia de infraestrutura de atendimento (leitos e triagem) e não apenas em campanhas de prevenção passiva, uma vez que o volume de casos positivos entre os usuários do kit permaneceu elevado.

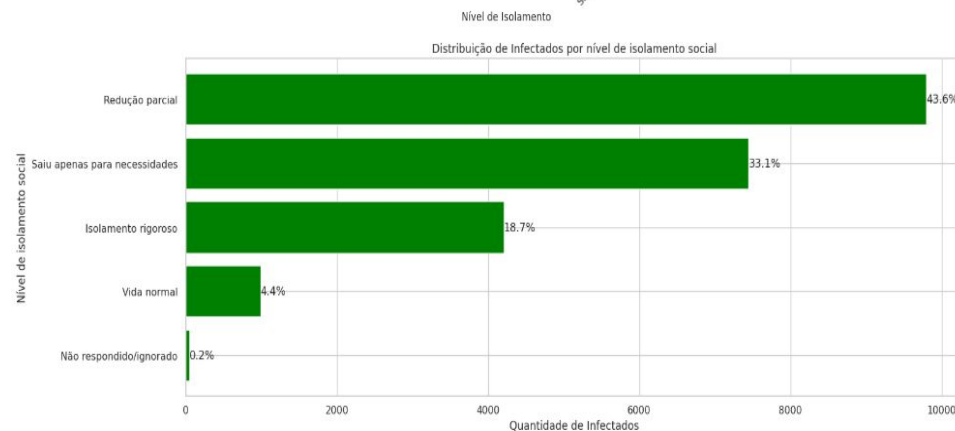
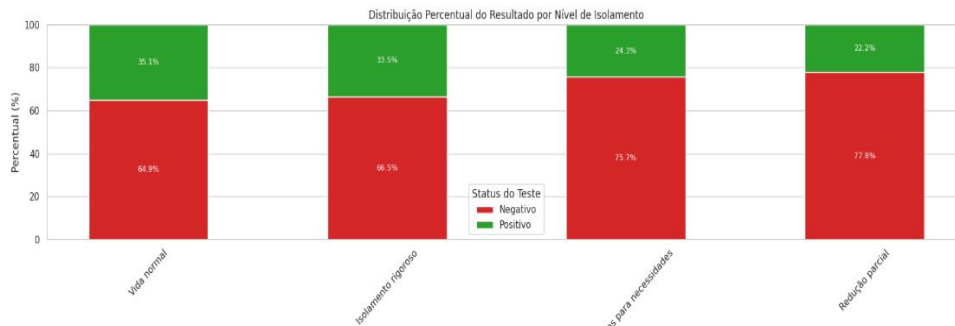


ANÁLISE EXPLORATÓRIA | NÍVEL DE ISOLAMENTO

O volume de infectados é inversamente proporcional ao rigor do isolamento.

Para o planejamento hospitalar, isso indica que a velocidade de ocupação de leitos está diretamente ligada ao comportamento social da região.

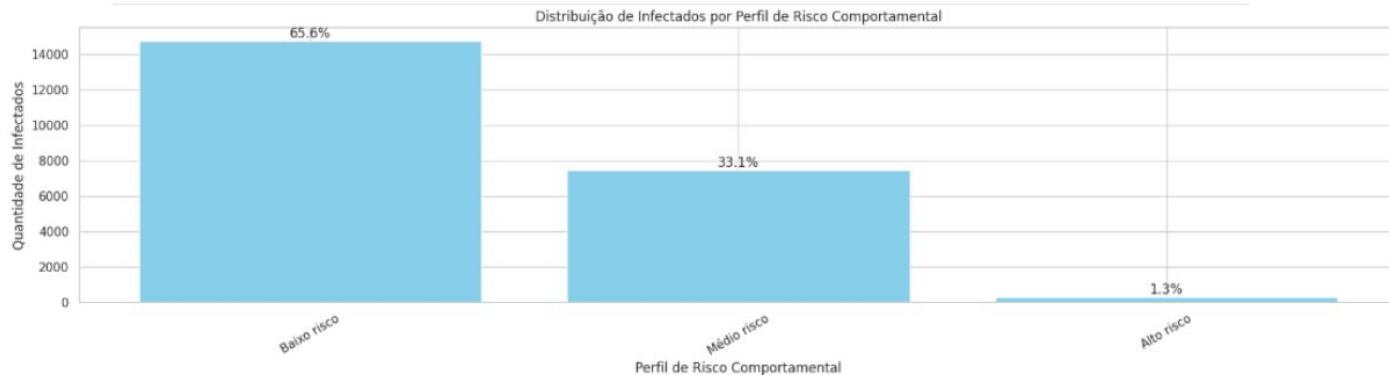
Se o nível de isolamento cai, o hospital deve esperar um pico de admissões em 14 dias.



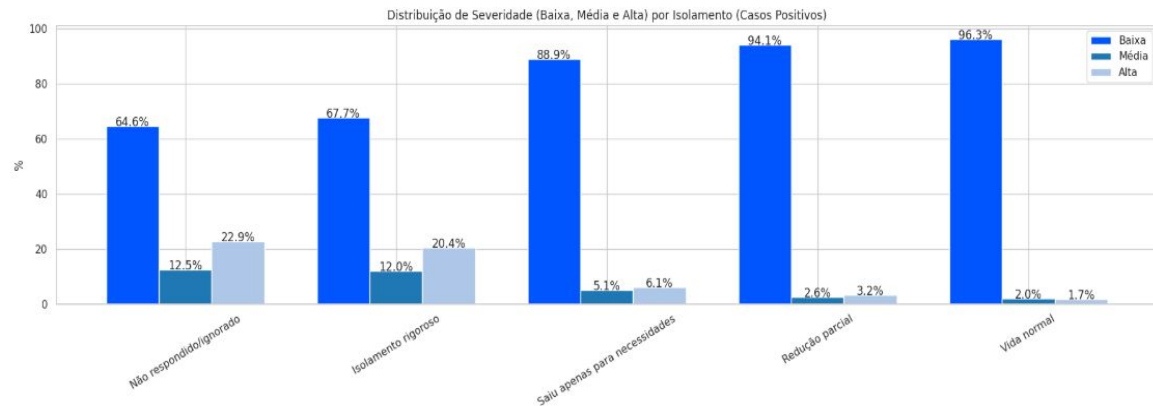
ANÁLISE EXPLORATÓRIA | RISCO COMPORTAMENTAL

A análise do Perfil de Risco Comportamental nos permitiu identificar as principais portas de entrada do vírus e a dinâmica de contágio da população. Embora os indivíduos classificados como 'Alto risco' representem, individualmente, uma maior vulnerabilidade à infecção, os dados revelam um paradoxo importante: este grupo compõe apenas 1,3% do total de infectados.

A grande massa de positivos provém do grupo de “Baixo Risco”, indicando que o planejamento não deve focar apenas em comportamentos de risco explícitos. O verdadeiro desafio está na transmissão comunitária silenciosa dentro do grupo que acredita seguir os protocolos. A ação prioritária do hospital deve ser a testagem em massa de assintomáticos no grupo de Baixo Risco, visando interromper a cadeia de transmissão onde o volume absoluto de casos é significativamente maior e mais difícil de rastrear.



ANÁLISE EXPLORATÓRIA | NÍVEL DE SEVERIDADE



A severidade mensura a pressão por leitos. No caso, o grau de severidade está relacionado a quantidade de sintomas, sendo: maior que 6, severidade alta e menor que 3, severidade baixa.

O primeiro gráfico demonstra que, embora tenhamos pacientes de todas as idades, a complexidade do cuidado (Severidade Alta) é um fenômeno predominantemente geriátrico. Isso justifica a criação de uma Unidade de Resposta Rápida, focada em pacientes acima de uma idade específica que apresentem múltiplos sintomas.

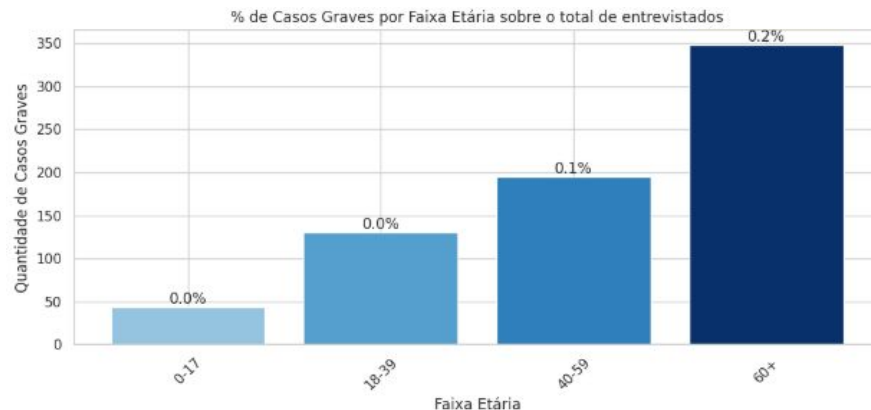
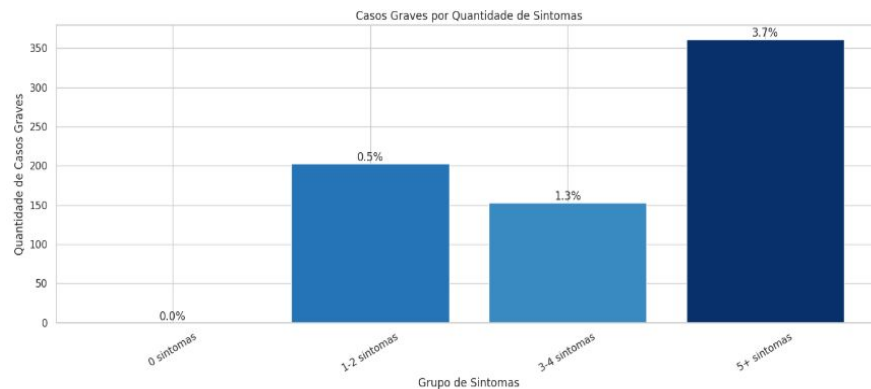
No segundo gráfico comprova que a carga sintomática é o principal sinalizador de falência sistêmica. O número de sintomas relatados na triagem deve ser um gatilho de alocação de recursos.

ANÁLISE EXPLORATÓRIA | GRAVIDADE DO CASO

Para entender a gravidade dos casos, definimos que o respondente passou por internação e/ou uso de ventilação. A leitura do primeiro gráfico é que a quantidade de sintomas relatados na entrada dita a necessidade dos recursos. Pacientes com 5+ sintomas devem ser encaminhados imediatamente para áreas de alta complexidade, pois são eles que compõem a métrica de ocupação de leitos.

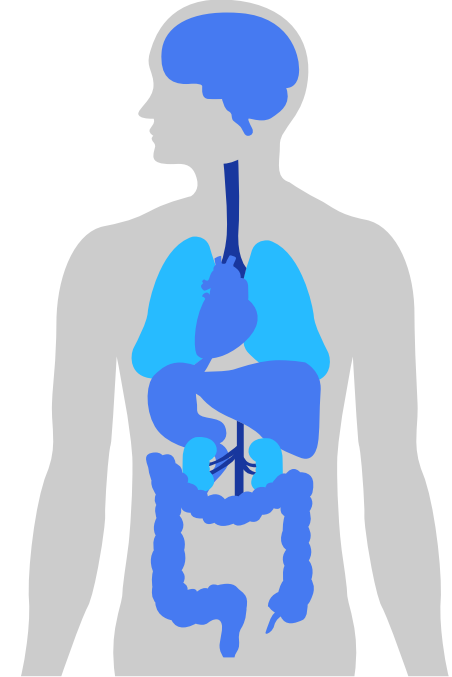
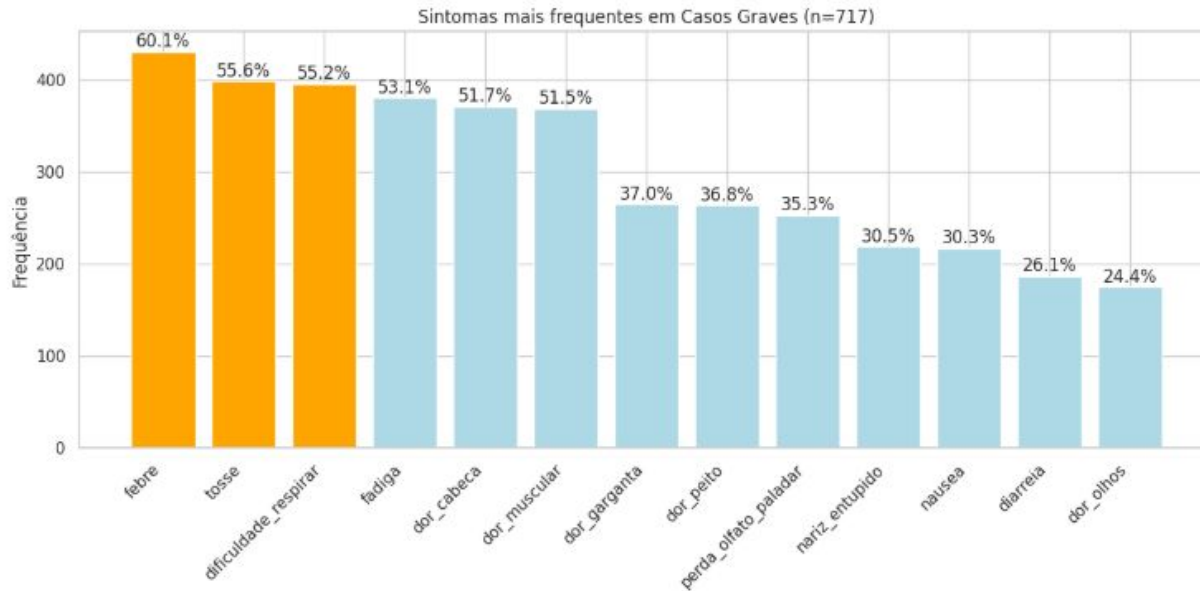
Quando abrimos o indicador por faixa etária, vimos que a maior gravidade está nos 60+.

Enquanto o Pronto Atendimento recebe um mix demográfico variado, a UTI recebe mais ocupação da população sênior, conforme o segundo gráfico. Portanto é necessário dimensionar a equipe de UTI de acordo com a taxa de positividade específica da população acima de 60 anos.



ANÁLISE EXPLORATÓRIA | GRAVIDADE DO CASO

Dentre os sintomas mais frequentes, em uma amostra de 717 pessoas, os que foram predominantes nos casos mais graves estão: febre, tosse e dificuldade de respirar. A análise integrada revela que a presença desses sintomas, quando combinada ao fator idade, constitui um preditor robusto de gravidade. Portanto, esse cruzamento deve servir como base para o protocolo de triagem, permitindo ao hospital priorizar recursos de alta complexidade para este perfil de paciente logo no primeiro atendimento.



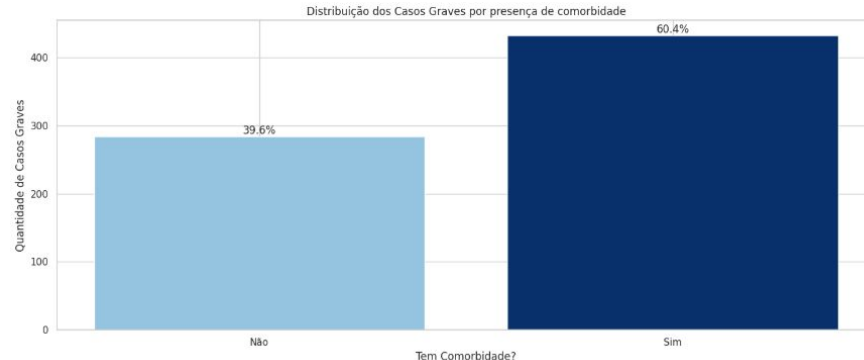
ANÁLISE EXPLORATÓRIA | COMORBIDADES

A presença de comorbidades se mostra um dos principais fatores associados à gravidade dos casos, com maior incidência de internações entre indivíduos que já possuíam condições pré-existentes, como pode ser visto no primeiro gráfico.

A variável de comorbidade considera a presença de pelo menos uma das seguintes condições:

- Diabetes
- Hipertensão
- Doença respiratória
- Doença cardíaca
- Câncer

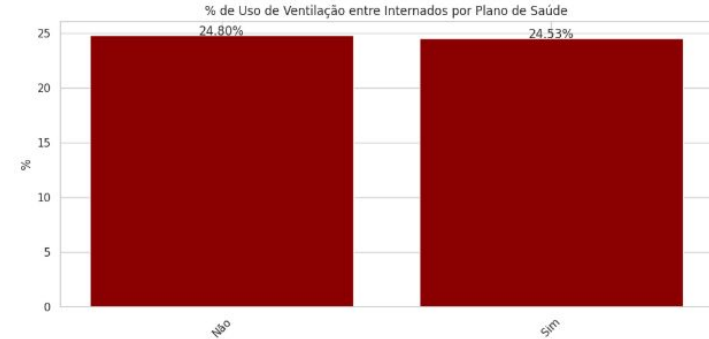
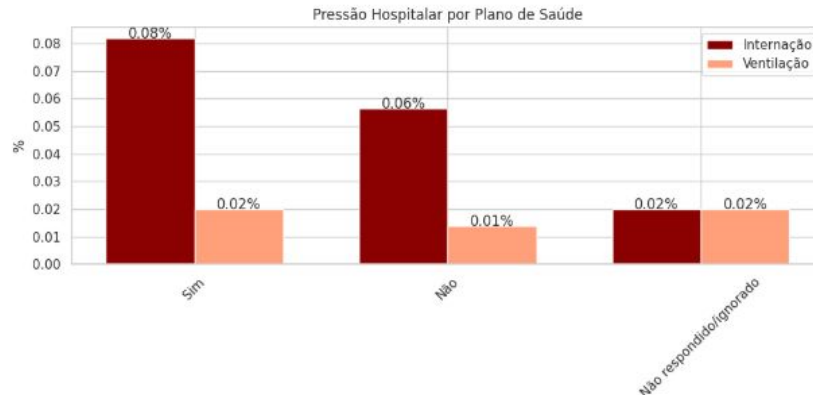
Os dados indicam uma forte associação entre comorbidades e agravamento da doença, sugerindo que: **indivíduos com condições pré-existentes possuem maior risco de desenvolver quadros severos a presença de comorbidades é um fator crítico na evolução clínica**



ANÁLISE EXPLORATÓRIA | PRESSÃO HOSPITALAR

Avaliamos a proporção de internações e uso de ventilação, segmentando por posse de plano de saúde. Apesar da diferença ser pequena, ela é consistente, com maior uso entre quem possui plano, podendo ter maior acesso aos serviços de saúde e diagnóstico.

O acesso ao sistema de saúde pode influenciar a probabilidade de internação e suporte médico, ainda que os percentuais gerais sejam baixos.



Quando tratamos o uso da ventilação, os dados indicam uma alta similaridade entre os grupos, sugerindo que:

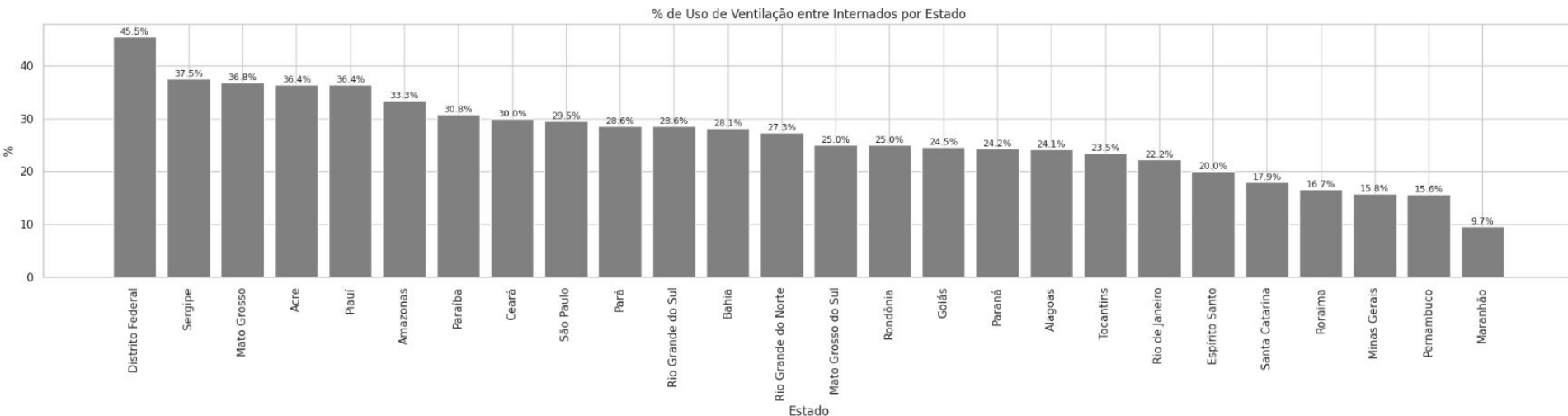
- O uso está mais relacionado à gravidade clínica do que ao acesso ao plano de saúde
- Uma vez internados, os pacientes tendem a receber tratamento semelhante em termos de suporte respiratório

Apesar de possíveis diferenças no acesso à internação, a intensidade do cuidado entre internados é praticamente equivalente entre os grupos.

ANÁLISE EXPLORATÓRIA | PRESSÃO HOSPITALAR

Quando aberto por localidade, os dados revelam alta variabilidade entre estados, que pode estar associada a: diferenças na gravidade dos casos, capacidade e infraestrutura hospitalar, critérios clínicos para uso de ventilação e tamanho da amostra em cada estado.

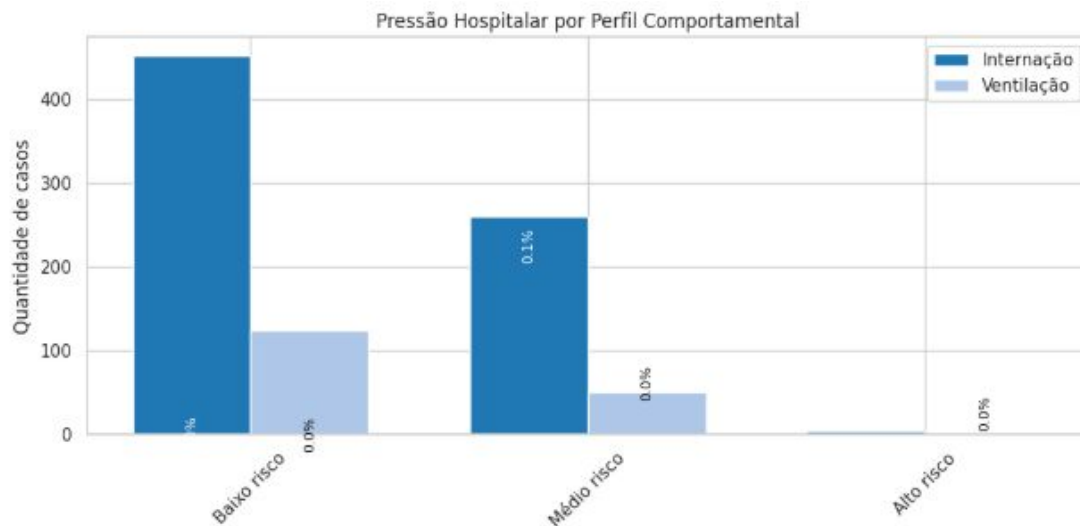
Os dados refletem desigualdades regionais na resposta hospitalar e no perfil dos pacientes atendidos, servindo como um indicador importante para planejamento de recursos hospitalares em cenários futuros, como a organização da demanda por respiradores em situações críticas, incorrendo em uma alocação mais eficiente de equipamentos, evitando tanto escassez quanto ociosidade de recursos.



ANÁLISE EXPLORATÓRIA | PRESSÃO HOSPITALAR

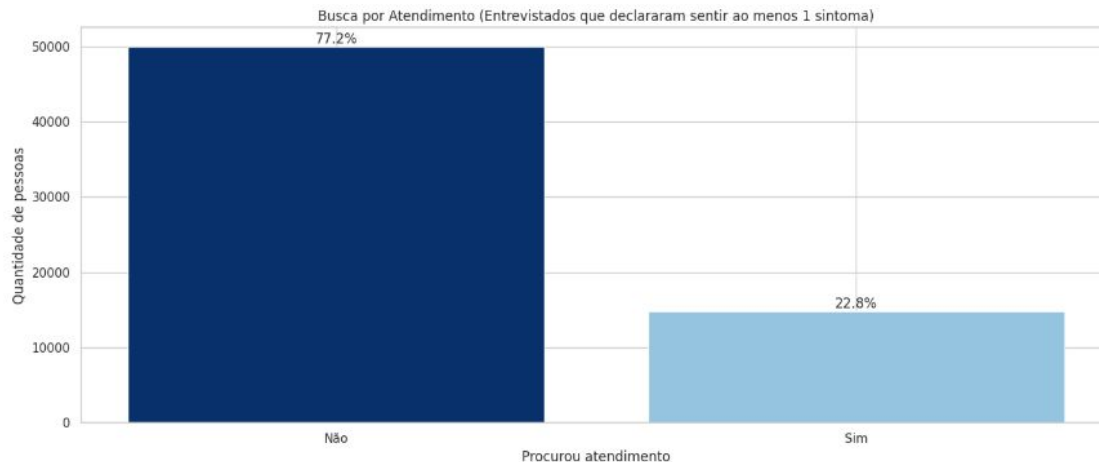
Quando avaliamos a pressão versus perfil comportamental, apesar da classificação de risco, os dados mostram baixas taxas absolutas de internação e ventilação em todos os grupos e uma aparente inversão do esperado, com maior uso hospitalar no grupo de baixo risco.

A análise reforça que o comportamento declarado nem sempre reflete diretamente o desfecho clínico, sendo necessário considerar múltiplas variáveis para avaliação de risco.

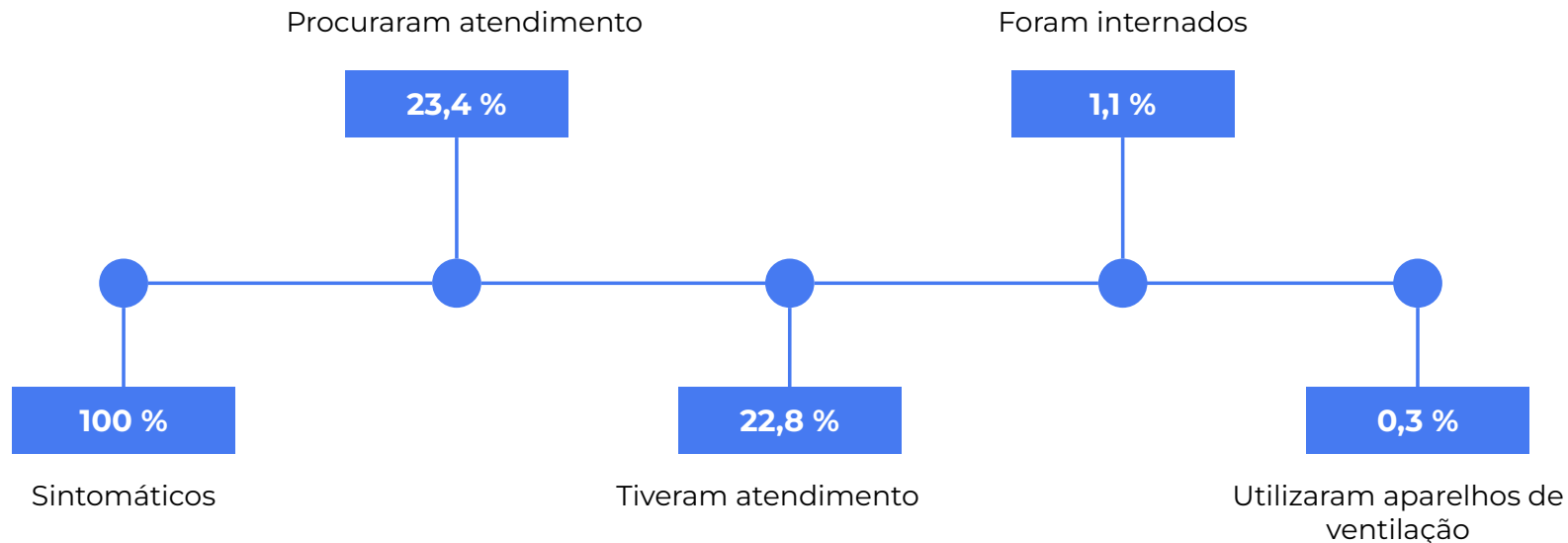


ANÁLISE EXPLORATÓRIA | ATENDIMENTO

A maior parte dos indivíduos com pelo menos um sintoma não procura atendimento, evidenciando uma demanda invisível ao sistema de saúde. Esse comportamento representa um grande risco, pois esses pacientes podem evoluir para quadros mais graves e gerar picos de atendimento inesperados. Para mitigar esse cenário, o hospital deve considerar essa demanda reprimida no planejamento de sua capacidade.



ANÁLISE EXPLORATÓRIA | FUNIL ASSISTENCIAL



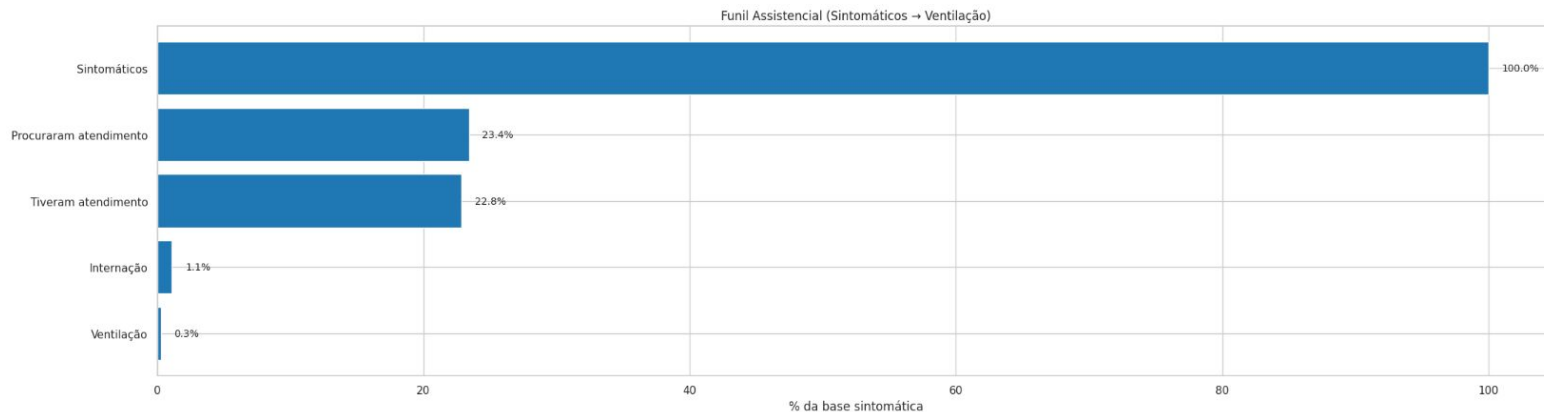
Analisando como base todos os entrevistados que relataram ter algum tipo de sintoma, temos a visão clara do comentado anteriormente: pouca procura por atendimento, ainda que a grande parte não evolua do atendimento recebido para algum tipo de internação.

ANÁLISE EXPLORATÓRIA | FUNIL ASSISTENCIAL

A baixa conversão de atendimentos em internações indica que a maioria dos casos não evolui para quadros graves, evidenciando o papel do sistema como filtro clínico.

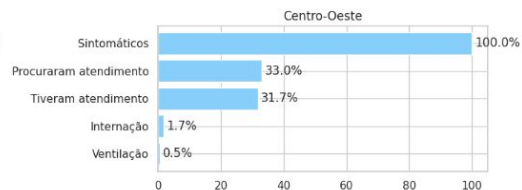
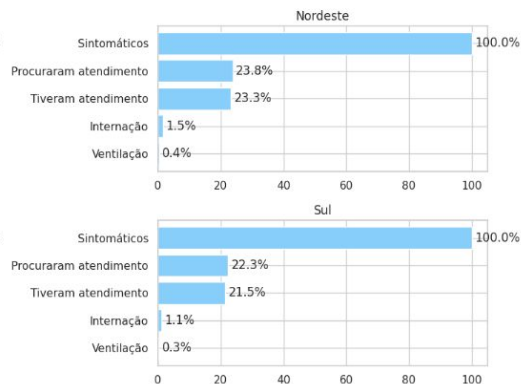
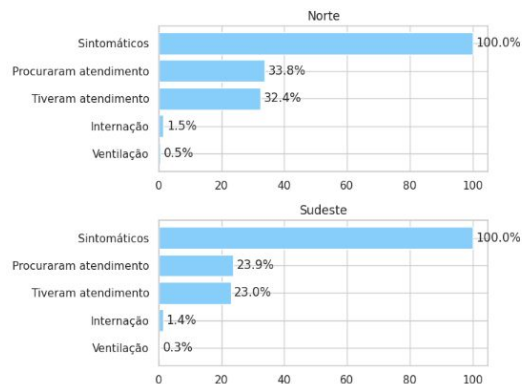
Esse padrão reforça que a principal pressão está no atendimento inicial, e não na internação, exigindo maior capacidade de triagem e resposta rápida.

Dessa forma, o hospital deve priorizar a alocação de recursos no atendimento inicial, garantindo escala e eficiência operacional, inclusive com estruturas de menor custo quando comparadas à internação.

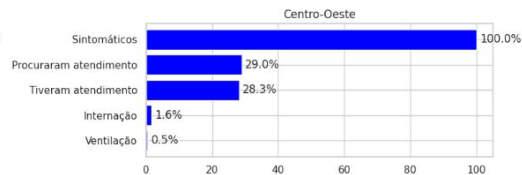
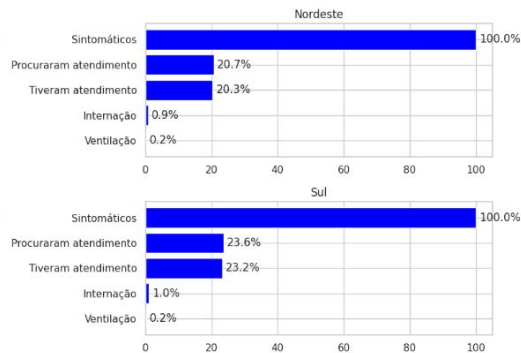
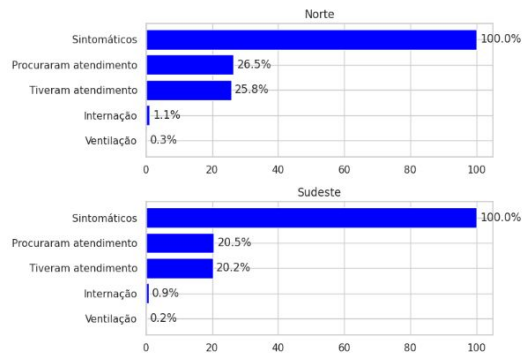


ANÁLISE EXPLORATÓRIA | FUNIL ASSISTENCIAL - ABERTURA POR REGIÃO E PLANO DE SAÚDE

Funil Assistencial por Região — Com Plano de Saúde



Funil Assistencial por Região — Sem Plano de Saúde



ANÁLISE EXPLORATÓRIA | FUNIL ASSISTENCIAL

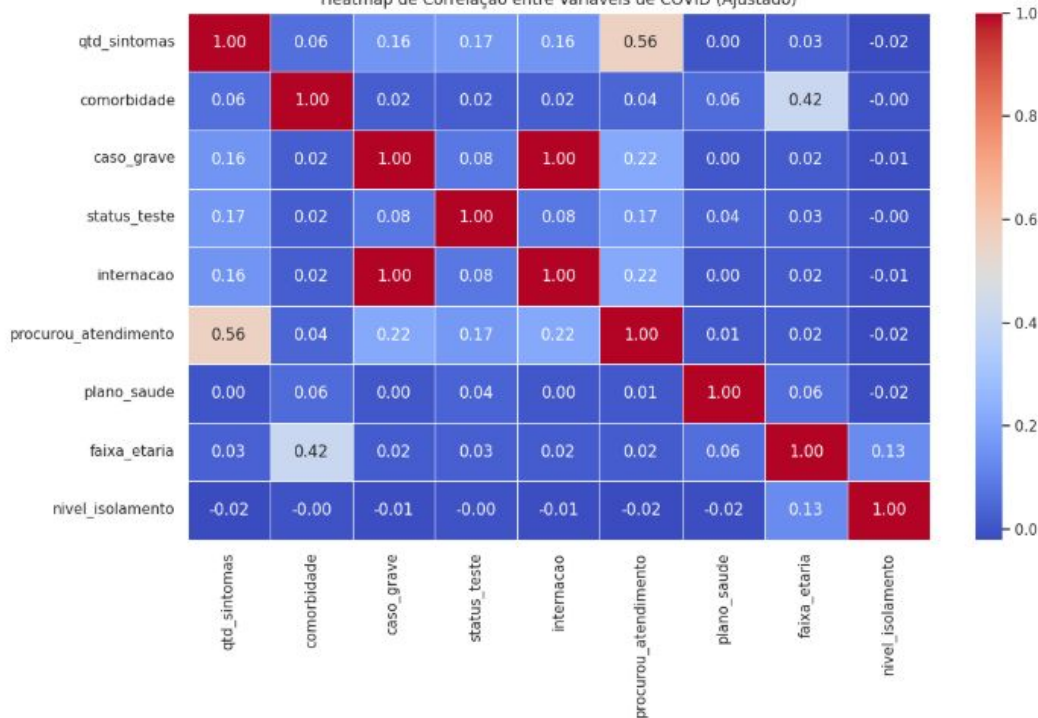
Ao analisarmos os dados por região, e abertos por posse de plano de saúde ou não, observamos que:

- **Centro-Oeste** se destaca com **maior utilização do sistema e maior pressão hospitalar**;
- **Norte** também apresenta **alta demanda relativa por atendimento**;
- **Sudeste e Nordeste**, apesar de mais populosos, apresentam **menor progressão no funil assistencial**;

A análise evidencia possíveis desigualdades no acesso à saúde pública, além de diferenças regionais na intensidade dos casos e utilização de recursos hospitalares.

ANÁLISE EXPLORATÓRIA | HEATMAP

Heatmap de Correlação entre Variáveis de COVID (Ajustado)



O *heatmap* nos permite identificar padrões e possíveis relações entre fatores de risco e desfechos da doença.

1. Gravidade x Internação: Correlação perfeita (1.00), indicando consistência nos dados: casos graves estão diretamente associados à necessidade de internação
2. Sintomas x busca por atendimento: Correlação moderada (0.56), indicando que quanto maior o número de sintomas, maior a probabilidade do indivíduo procurar atendimento médico. Comportamento esperado e coerente, reforçando a consistência dos dados.
3. Comorbidades x Idade: Correlação moderada (0.42), indicando que indivíduos mais velhos tendem a apresentar mais comorbidades

ANÁLISE EXPLORATÓRIA | HEATMAP

4. Sintomas x Diagnóstico: Apresenta correlação positiva, ainda que baixa, com algumas variáveis como status_teste (0.17), caso_grave (0.16) e internacao (0.16), sugerindo que o aumento de sintomas está associado a maior probabilidade de teste positivo e agravamento do quadro

5. Atendimento relacionado à gravidade: Com correlação fraca (0.22), indica que ainda que alguns casos graves buscaram atendimento, nem todos eles o fizeram imediatamente, demonstrando possível atraso na busca por cuidado ou limitações de acesso.

Portanto, concluímos que:

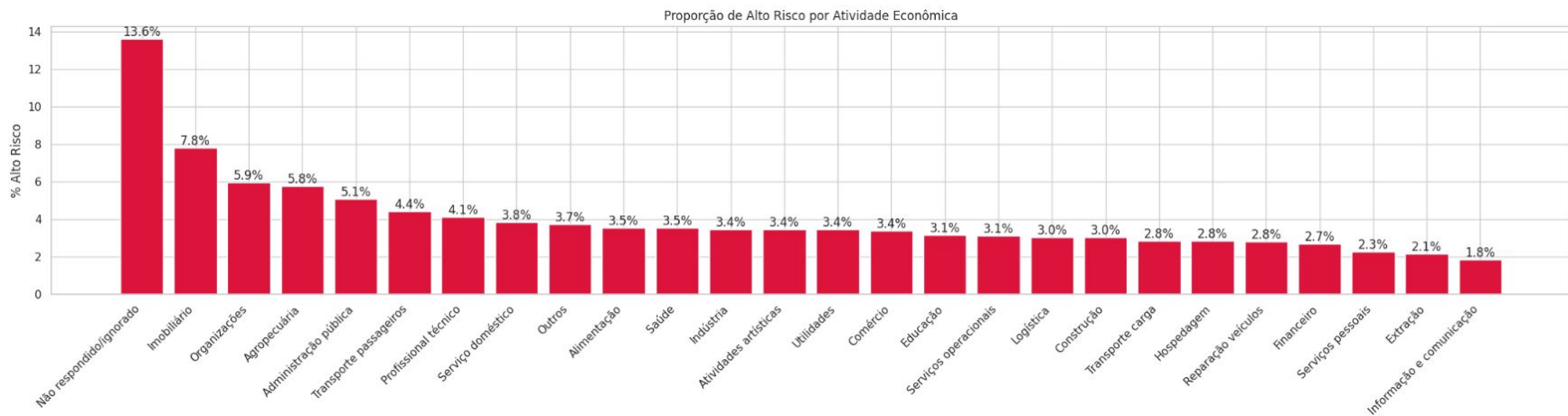
- Sintomas são o principal indicador inicial para procura de atendimento;
- Comorbidades + idade influenciam o perfil do paciente;
- Gravidade está diretamente ligada à internação
- Variáveis comportamentais apresentam impacto mais difuso;



ANÁLISE EXPLORATÓRIA - ATIVIDADE ECONÔMICA

Avaliando a exposição a alto risco versus atividade econômica os dados sugerem que setores com maior interação social ou menor possibilidade de trabalho remoto tendem a apresentar maior risco e as atividades com maior estrutura organizacional ou controle podem apresentar níveis mais baixos.

A análise permite identificar setores prioritários para políticas de prevenção, comunicação e mitigação de risco, especialmente em cenários de crise sanitária.



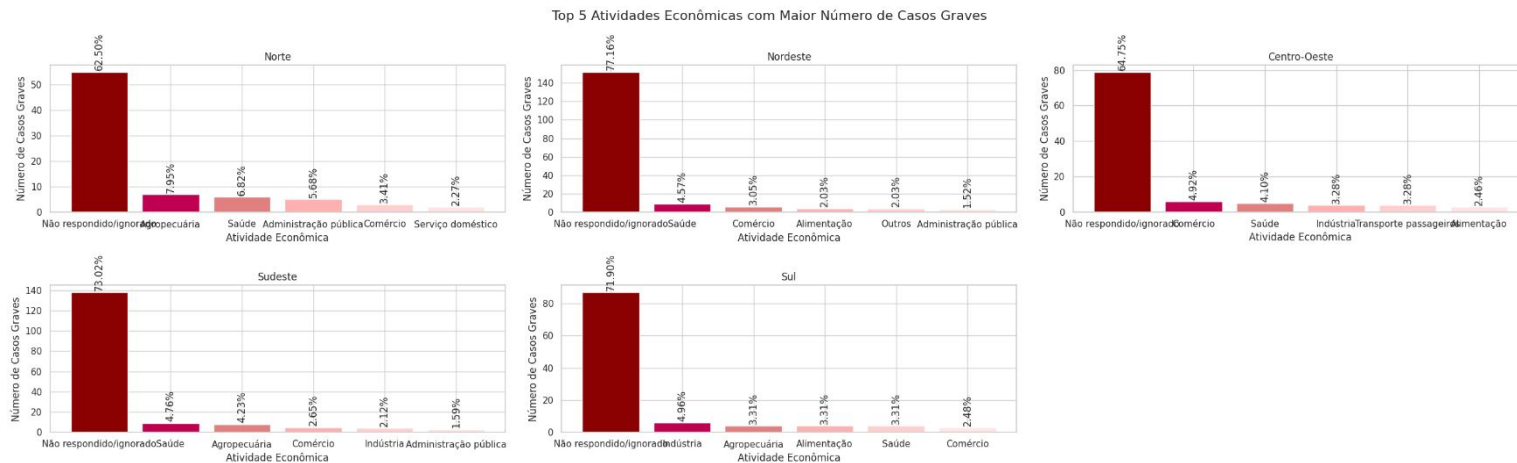
Obs. “Não respondido/ignorado” (13,58%) apresenta a maior proporção, indicando possível viés ou heterogeneidade no grupo.

ANÁLISE EXPLORATÓRIA - ATIVIDADE ECONÔMICA

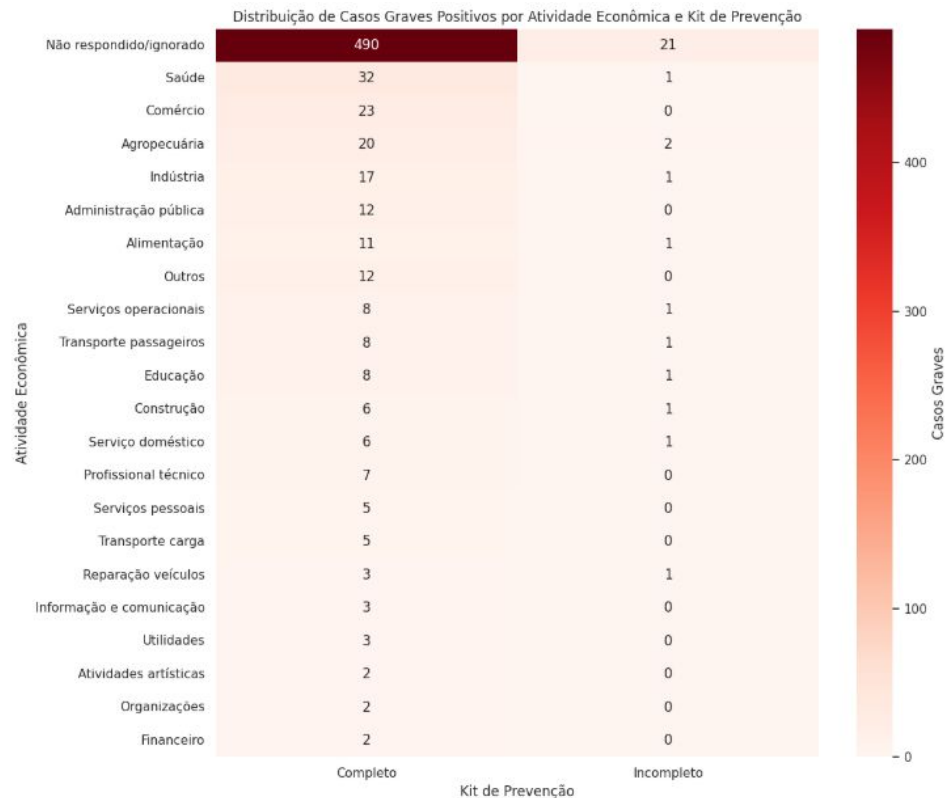
Avaliando as Top 5 atividades econômicas versus os casos graves, inferimos que o grupo “Não respondido/ignorado” aparece como o mais frequente entre os casos graves, mas isso se deve principalmente à falta de informação preenchida pelos entrevistados quando tiveram casos graves, e não necessariamente a uma atividade econômica específica.

Já entre os setores identificáveis, Saúde, Comércio, Indústria e Agropecuária aparecem consistentemente entre os 5 maiores, refletindo maior exposição ou vulnerabilidade.

A partir dos dados, é possível orientar políticas de proteção ocupacional e priorização de recursos no futuro.



ANÁLISE EXPLORATÓRIA - ATIVIDADE ECONÔMICA



Quando adicionamos o kit de prevenção à análise avaliamos que, em geral, a maioria dos casos graves ocorreu mesmo com uso de kit completo, sugerindo que o kit pode reduzir exposição, mas não garante proteção contra agravamento, especialmente para indivíduos expostos em atividades de maior risco ou vulnerabilidade.

Os casos graves são mais influenciados por perfil de risco comportamental, idade e comorbidades do que apenas pelo uso de kit preventivo.

O incentivo e a promoção de medidas complementares, como distanciamento, isolamento adequado e atenção a comorbidades, são críticas para evitar casos graves, além do simples uso de kit preventivo.

PRINCIPAIS INSIGHTS

- A base tem caráter populacional, e não hospitalar, o que explica a baixa prevalência geral de sintomas.
- Entre os sintomas observados, dor de cabeça, nariz entupido e tosse foram os mais frequentes.
- A gravidade se concentra em grupos mais vulneráveis, principalmente pessoas com comorbidades e maior carga sintomática.



- Existe perda relevante entre sintoma, busca por atendimento e atendimento efetivo, indicando possível demanda reprimida.
- Internação e ventilação são eventos raros, mas críticos para o dimensionamento hospitalar.
- Comportamento preventivo e risco comportamental ajudam a antecipar movimentos de aumento da positividade.

RECOMENDAÇÕES PARA O HOSPITAL

TRIAGEM INTELIGENTE

Reforçar a triagem considerando idade, comorbidades e carga sintomática. Permite priorizar pacientes com maior risco de agravamento desde a entrada.



GESTÃO DE CAPACIDADE

Acompanhar taxas de internação e ventilação como indicadores centrais. Apoia o dimensionamento adequado de leitos e recursos críticos.



MONITORAMENTO INTELIGENTE

Priorizar o acompanhamento precoce de grupos vulneráveis. Reduz a evolução para casos graves e melhora a previsibilidade da demanda.

SINAIS DE ALERTA

Monitorar comportamento preventivo e positividade da população. Permite antecipar picos de demanda e agir antes da sobrecarga.

RECOMENDAÇÕES PARA O HOSPITAL

INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL

Fortalecer a integração com a rede pública e atenção básica. Reduz gargalos de acesso e melhora o fluxo de atendimento.

CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO

Utilizar o perfil de risco comportamental para orientar ações direcionadas, com campanhas focadas em regiões onde há maior concentração de “Alto risco”.



LEITOS GERIÁTRICOS

Reservar leitos específicos para pacientes idosos, que concentram maior incidência de casos graves. Evita falta de capacidade nos momentos de pico e melhora a resposta hospitalar.

CONCLUSÃO

A análise da PNAD COVID-19 mostra que o planejamento hospitalar para um novo surto precisa ir além da simples contagem de casos. Os indicadores mais úteis são aqueles que combinam gravidade clínica, acesso à saúde, pressão assistencial e comportamento da população



A maior parte da população não apresentou sintomas relevantes, mas a pressão hospitalar se concentra em um subconjunto reduzido, composto por indivíduos com maior carga sintomática e comorbidades. Isso indica que a resposta hospitalar deve ser preditiva e focalizada, e não apenas reativa.

Com isso, o hospital consegue organizar melhor leitos, equipes, triagem e monitoramento, reduzindo o risco de sobrecarga em novos cenários de crise sanitária.

OBIGADO!

Grupo 27

Ariany
Érica
João Vitor
Juliana
Willer

